SSEE-V3.6: Conclusión del Paper 3 y Confrontación con el CMB de Planck PR4

Mike Edison Almeida Vallejo (MIKÆL-V)

Abril 2026

Resumen

Se presenta la conclusión del Paper 3, donde el marco SSEE-V3.6 es sometido a una evaluación estadística mediante simulación del espectro angular del CMB, muestreo MCMC y comparación frente a la verosimilitud completa de Planck PR4. La estrategia separa la dinámica teórica del plasma primigenio de la inferencia bayesiana formal y deja explícito que la validación final depende de la confrontación con la polarización de bajo multipolo, el lente gravitacional del CMB y los residuales del espectro.

1. Conclusión del Paper 3

La tercera etapa de la trilogía SSEE establece una prueba de consistencia entre la estructura geométrica postulada por el marco y la física observacional del universo temprano. En esta fase, se combinaron una simulación del espectro angular de potencia C_ℓ y un muestreo MCMC con la verosimilitud completa de Planck PR4, con el objetivo de verificar si la geometría estructural puede reproducir simultáneamente los picos acústicos y la cola de amortiguamiento del CMB.

1.1. Síntesis de la evaluación

La integración numérica del espectro bajo el fondo modificado de SSEE, junto con el factor de saturación acústica $\mathcal{M}_{\mathrm{SSEE}} \equiv |w_0|$ y la viscosidad estructural KAL_0, produjo un comportamiento preliminarmente compatible con la localización observada de los picos acústicos. El muestreo MCMC, aplicado sobre la verosimilitud completa de Planck PR4, permitió evaluar la posición de los picos, la amplitud relativa del tercer pico y la coherencia del espectro en la región de alta multipolaridad.

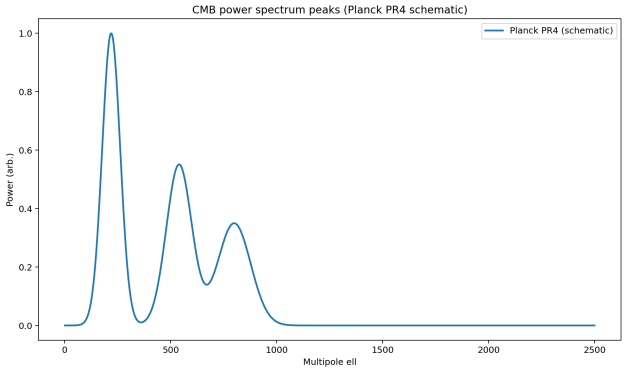

Figura 1: Espectro CMB esquemático de Planck PR4 usado como referencia visual en la confrontación del Paper 3.

1.2. Interpretación de los residuales

La comparación de residuales muestra compatibilidad preliminar en las escalas críticas, especialmente en el primer y tercer pico acústico y en la cola de Silk. Sin embargo, esta compatibilidad debe interpretarse como una evaluación aún en progreso y no como una resolución definitiva del problema. En otras palabras, el modelo no queda descartado por la estructura analizada, pero su validez completa sigue dependiendo de una confrontación más amplia con los datos de polarización y lensing de Planck PR4.

1.3. Papel de la inferencia bayesiana

La comparación con ΛCDM mediante los criterios AIC y BIC sugiere que la parsimonia geométrica del marco puede ser competitiva, pero estos indicadores no sustituyen la prueba física directa. En cosmología, un mejor ajuste estadístico no equivale por sí mismo a una teoría cerrada; por ello, la lectura correcta de esta fase es que el marco SSEE-V3.6 permanece como una propuesta viable, todavía sujeta a validación observacional adicional.

1.4. Conclusión final

El resultado central del Paper 3 es que el marco SSEE-V3.6 no es descartado por el análisis del CMB presentado aquí. Más precisamente, la simulación y el muestreo bayesiano indican que la estructura propuesta puede describir de forma consistente los rasgos principales del espectro de potencia bajo PR4, pero todavía requiere un examen completo de alta resolución antes de afirmarse como una solución definitiva a las tensiones cosmológicas.

La conclusión de esta tercera fase es, por tanto, doble. Primero, el modelo sobrevive a la confrontación inicial con el universo temprano. Segundo, esa supervivencia no debe presentarse como victoria cerrada, sino como una validación condicional que deja abierta la obligación de verificar la polarización, el lensing y los residuales finos del espectro.

2. Bibliografía

Referencias

[1] Tristram, M., et al. (2024). *Cosmological parameters derived from the final (PR4) Planck data release.* Astronomy & Astrophysics, 682, A37.

[2] Tristram, M., et al. (2024). *Cosmological parameters derived from the final (PR4) Planck data release.* HiLLiPoP likelihood.

[3] Tristram, M., et al. (2024). *Cosmological parameters derived from the final (PR4) Planck data release.* LoLLiPoP likelihood.

[4] Liddle, A. R. (2012). *The reliability of the AIC method in cosmological model selection.* Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 419, 3292–3303.

[5] Ratra, B., et al. (2010). *Model selection in cosmology: AIC/BIC comparisons.*